CIR 折现价格与敏感度的数值误差审计

SDE 短研究稿　解析复推与数值验证

本文是供研究讨论与求职项目展示的工作稿。文中区分已有方法、实际完成的推导和实验，以及仍待完成的研究问题。未投稿，未经过同行评审。

摘要

在平方根扩散模型中，精确模拟离散时点并不等于精确计算路径积分；Monte Carlo 区间也不自动覆盖连续时间价格。本文以 CIR 折现为可解基准，复推已有的离散积分仿射公式，分开积分偏差、状态离散偏差和采样误差。三个合成参数情景、三种方案和四组网格共进行 2,880 个独立批次，每批 8,000 条路径。低 Feller 情景下，全截断 Euler 的偏差可远大于采样误差；QE 在本实验中明显更稳健。另构造一个价格完全匹配、初始短率敏感度仍偏离 3.062% 的解析例子。本文是可复现的研究基础稿，不把经典构件或覆盖失真现象声称为首创。

1 研究问题与相关工作

定价或模型验证岗位需要回答的实际问题是：一份价格通过验收，是否足以说明对冲敏感度和误差条也可靠？本文研究短率积分形成的折现因子，并将初始短率导数作为风险输出。这个导数不是整条收益率曲线平移意义下的 DV01。所有参数均为人为设定，没有用市场数据校准，也没有检验交易盈利。

相关构件已经存在：Cox、Ingersoll 与 Ross 给出经典模型及债券价格 [1]；Peng 与 Kou（2008）第 2.5.2 节、Lemma 2 已明确推导 CIR 梯形离散积分的 Laplace 递推 [2]；Lord 等研究全截断方案 [3]，Andersen 提出 QE 方法 [4]。Detemple、Garcia 与 Rindisbacher（2003）已分析离散化引起的 Monte Carlo 区间覆盖失真 [5]。因此，下文公式属于透明复推，覆盖问题属于已知机制的压力复现。

较新的方向已经走向高阶弱近似。Alfonsi 与 Lombardo 的 2024 预印本及 2025 年发表论文利用随机网格提升 log-Heston 弱近似阶数 [6]；Pavlis 与 Çetin 的 2026 年预印本在 Feller 条件下研究漂移隐式 CIR 方案的一阶弱收敛 [7]。这些结果不意味着本文的低 Feller 场景、导数误差及有限样本联合覆盖已自动得到保证。值得继续查新的窄问题，是如何在低 Feller 或多因子扩展中，同时控制价格和敏感度误差，并让网格与路径预算的停止准则可核验。本文尚未解决这一问题。

2 连续时间目标与三项误差

在风险中性测度下，令参数为正、初值非负，期限为 T。定义价格 P 和带符号导数的相反数 G。

$$dr_t=\kappa(\theta-r_t)\,dt+\sigma\sqrt{r_t}\,dW_t,\qquad P=\mathbb{E}\left[e^{-\int_0^T r_s\,ds}\right],\qquad G=-\partial_{r_0}P.$$

记 γ 为下式平方根，经典仿射解给出 $P=A\exp(-Br_0)$，所以 $G=BP$。这为价格与敏感度提供无需模拟的真值。

$$\gamma=\sqrt{\kappa^2+2\sigma^2},\qquad B=\frac{2(e^{\gamma T}-1)}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma T}-1)+2\gamma},$$

$$A=\left[\frac{2\gamma e^{(\kappa+\gamma)T/2}}{(\gamma+\kappa)(e^{\gamma T}-1)+2\gamma}\right]^{2\kappa\theta/\sigma^2}.$$

设 P_h 为精确 CIR 网格转移配合梯形积分的期望，P_h^S 为方案 S 的期望。用 n 条独立路径所得估计具有以下恒等分解：

$$\hat{P}_{h,n}^S-P=(P_h-P)+(P_h^S-P_h)+(\hat{P}_{h,n}^S-P_h^S).$$

第一项是积分偏差；第二项隔离状态转移的影响；第三项才是常规样本标准差除以 √n 衡量的采样误差。本文第二项用批次均值估计，因此也报告该估计的 Monte Carlo 标准误。

3 离散积分递推的复推及可核验反例

令 $h=T/N$、$q=\exp(-\kappa h)$、$c=\sigma^2(1-q)/(4\kappa)$、$d=4\kappa\theta/\sigma^2$。由非中心卡方转移及其 Laplace 变换，

$$r_{t+h}\mid r_t=x\ \sim\ c\,\chi'^2_d(qx/c),\quad \mathbb{E}[e^{-ur_{t+h}}\mid r_t=x]=(1+2cu)^{-d/2}e^{-qux/(1+2cu)}.$$

梯形累计量为 $I_h=h[r_0/2+\sum_{j=1}^{N-1}r_j+r_N/2]$。复推 [2]：从 $a_0=b_0=0$ 出发，对已包含 j 个时间区间的仿射函数再加一个区间。区间两端各承担 h/2 的权重，代入上面的条件变换即得

$$u_j=b_j+h/2,\quad a_{j+1}=a_j+\frac{d}{2}\log(1+2cu_j),\quad b_{j+1}=h/2+\frac{qu_j}{1+2cu_j}.$$

因此 $P_h=\exp(-a_N-b_Nr_0)$、$G_h=b_NP_h$。逐步条件期望证明递推，无需交换求导和模拟。把所有积分权重乘以 2，还能得到 $\mathbb{E}[\exp(-2I_h)]$，从而独立校验模拟的方差。精确网格的意思仅是时点状态准确，路径积分仍有偏差。

一个直接反例来自仿射系数的抵消。写 $\log A_h=-a_N$，只要 $B_h=b_N\neq B$ 且以下 r* 非负，就在该初值处得到

$$r^*=\frac{\log A_h-\log A}{B_h-B},\qquad P_h(r^*)=P(r^*),\qquad \frac{G_h(r^*)}{G(r^*)}-1=\frac{B_h}{B}-1.$$

取 κ=0.6、θ=0.04、σ=0.1、T=5、年度网格，程序算得 r*=0.0400853469；两种价格均为 0.8198175474，绝对差在双精度下为 0。敏感度分别为 1.3246467181 和 1.2852865306，相对偏差为 3.06237%。这是人

为构造的验收反例，不是市场发生频率的估计，也不声称数学首创。它说明单点价格吻合不能替代敏感度检验。

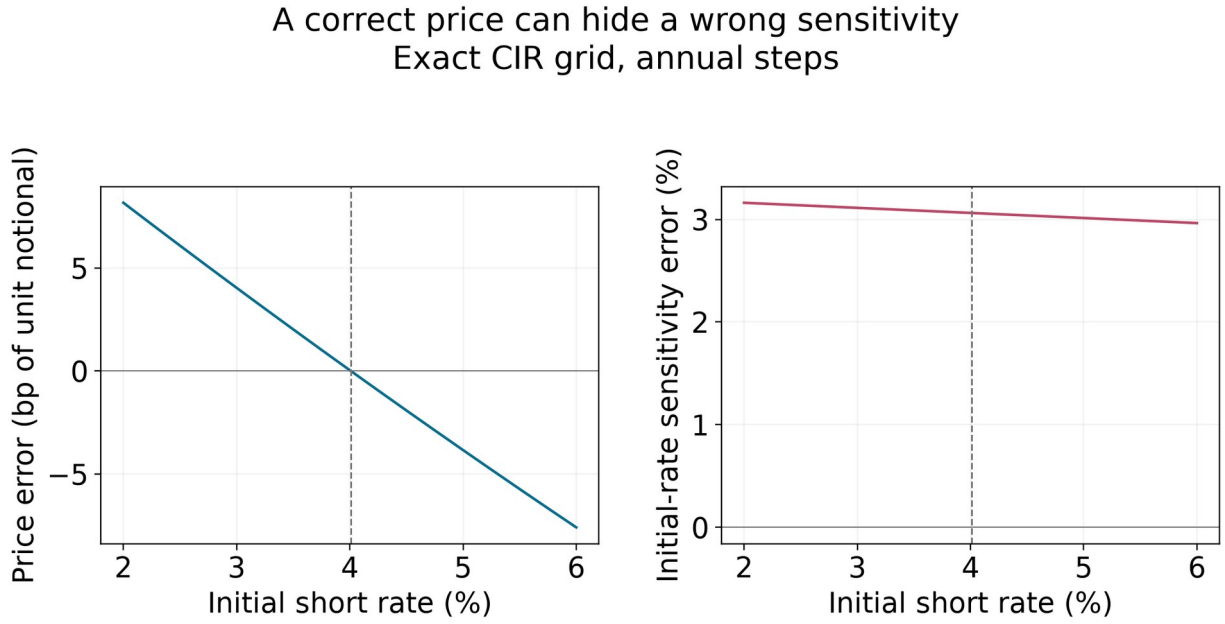


图 1：年度网格下，初始短率约 4.0085% 时价格误差消失，但初始短率敏感度仍高估约 3.062%。

4 数值方案与实验设计

比较三种状态方案，均用相同梯形积分。Exact 使用非中心卡方精确转移；全截断 Euler 保留辅助状态 X 的负值，但在漂移、扩散与折现中使用 X^+，具体为

$$X_{j+1}=X_j+\kappa(\theta-X_j^+)h+\sigma\sqrt{X_j^+h}\;Z_j,\qquad r_j^{used}=X_j^+,\quad Z_j\sim N(0,1).$$

QE 使用精确条件均值 $m=\theta+(x-\theta)q$ 和方差 $v=x\sigma^2q(1-q)/\kappa+\theta\sigma^2(1-q)^2/(2\kappa)$，令 $\psi=v/m^2$。$\psi\le1.5$ 时取下式二次变换；否则用零点质量与指数分布混合，U 为均匀变量。

$$b^2=2/\psi-1+\sqrt{(2/\psi)(2/\psi-1)},\quad a=m/(1+b^2),\quad Y=a(b+Z)^2.$$

$$p=(\psi-1)/(\psi+1),\quad \beta=(1-p)/m,\quad Y=\beta^{-1}\log[(1-p)/(1-U)]\quad (U>p).$$

在指数分支中，$U\le p$ 时令 Y=0。两条分支都匹配条件均值和方差，但匹配前两阶矩不等于匹配任意路径泛函。

期限统一为 5 年。regular 参数为 $(\kappa,\theta,\sigma,r_0)=(0.6,0.04,0.1,0.03)$，boundary 为 (0.4,0.02,0.35,0.005)，severe 为 (0.3,0.01,0.6,0.001)。Feller 比率 $2\kappa\theta/\sigma^2$ 分别是 4.8、0.13061、0.01667。后两组强调边界数值压力，不能解释成典型短率市场参数。

每年步数为 2、4、12、48；每个组合做 80 个独立批次，每批 8,000 条路径，共 2,880 批、2,304 万条完整路径。种子基数为 20261011，按情景、方案和网格固定分配。每批构造均值±1.96×样本标准误的区间，并记录是否覆盖连续时间解析 P。方案之间没有使用共同随机数，主比较不宣称相同运行时间预算。

5 已完成的结果与负面结果

以下 bp 指单位本金价格的 10^{-4}，不是收益率基点；括号内是 80 个批次均值的 Monte Carlo 标准误。boundary、半年步长时，全截断误差为 −184.408（1.324）bp，典型单批 95% 区间半宽只有 23.546 bp，覆盖为 0/80。该网格的纯积分偏差仅 +1.219 bp，因而主要问题来自状态方案。Exact 误差 +1.397（1.114）bp、覆盖 76/80；QE 为 +2.386（1.095）bp、覆盖 78/80。

boundary 缩至每月步长，全截断误差仍为 −27.980（1.205）bp，覆盖 21/80；severe 每年 48 步时，全截断仍为 −26.888（1.196）bp，覆盖 15/80。网格加密有帮助，但固定路径数下观察到的区间变窄与真实误差变小是不同事情。负辅助状态比例只是实现诊断：severe 中该比例随加密升高而价格偏差下降，不能直接把它当作定价误差的单调代理。

也应报告没有明显优势的地方。regular 每年 48 步时，全截断误差为 −0.752（0.505）bp，覆盖 76/80；此时本实验没有理由要求复杂方案。QE 的多数误差处于约 1–2 个批次标准误内，不能据此证明它无偏；severe 每年 48 步时 QE 覆盖为 72/80。80 次覆盖实验在真覆盖约 95% 时，覆盖率标准误约 2.44 个百分点，不能把几个百分点的差异解释成稳健排名。0/80 的 Wilson 95% 上限约为 4.58%，也不应写成真实覆盖概率严格为零。

固定 h 下，若 $P_h^S \neq P$，则由大数定律，估计均值趋于 P_h^S，而区间半宽趋于 0；因此增加路径数不会消除偏差，最终覆盖趋于 0。这个推论与 [5] 的既有覆盖失真机制一致。若计划靠降方差或更多路径提高精度，应同时审计离散偏差。

程序校验了细网格向连续解析价收敛、递推敏感度与中心差分吻合，以及精确采样方差与解析二阶矩一致。额外 20 批×10,000 条精确路径的均值校验 z 值为 −0.716，方差比为 1.00397；QE 的三组初值条件均值和方差也通过独立矩校验。这些是实现检查，不构成新算法收敛证明。

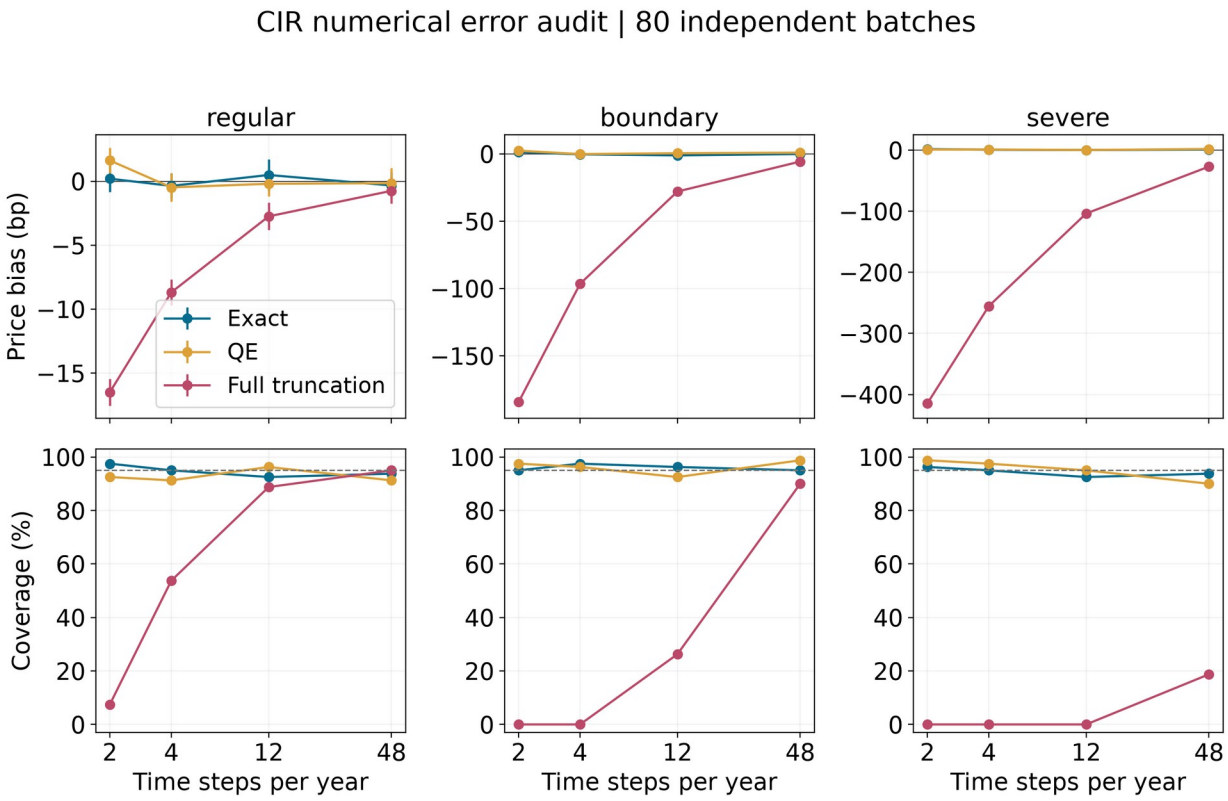


图 2：三个合成情景的价格误差与区间覆盖。上图误差条是对平均偏差的 95% Monte Carlo 区间，下图虚线为名义 95% 覆盖。

6 误差预算如何成为可审计输出

本稿的输出应被理解为验证实验，而非直接上线的自动选型器。实际验收可以先独立规定价格与敏感度容差，再分别记录偏差上界的依据与采样区间。对可解测试例，前者来自连续解析式和网格递推；对复杂产品，往往只能由耦合粗细网格、渐近展开或其他高精度参照估计，参照自身的误差也必须入账。

一个常见陷阱是把两张网格得到的价格差直接当作误差上界。本文的抵消例子已经说明，某个输出差异很小并不能保证其导数准确；在未证明进入渐近区间时，粗细差也不能自行变成严格界。若在多种网格和方案中先搜索最好结果，再使用同一批路径给最终区间，选择过程还可能改变覆盖。后续联合停止规则应明确是否用独立验证批次，以及如何处理重复查看结果。

另一个区别是数值不确定性和参数不确定性。本实验的 κ、θ、σ 被视为已知常数；实际校准中参数共同波动会改变价格和敏感度。单纯增加内层路径只能降低条件于参数的采样误差，不能降低外层参数估计误差。要扩展为银行模型验证项目，应在独立数据或参数扰动层上重复整套审计，并分别报告两层误差。

代码同时保存一个诊断量 $n^{*}=1.96^{2}Var(\exp(-I_h))/(P_h-P)^2$，表示积分偏差的大小恰好等于常规区间半宽时的路径数。它不是“超过就一定不覆盖”的阈值；在正态近似下，该点覆盖约为一半。对偏差接近零的抵消参数，n* 会很大甚至无定义，但敏感度误差仍可能明显，因此该量不能代替联合验收。

7 后续研究与求职价值

可以把后续目标具体化为：对给定价格容差 ε_P 与敏感度容差 ε_G，设计联合停止规则，选择方案、步长和路径数；在参数估计误差存在时，检验两个输出同时满足容差的概率。本文的抵消例子应成为必过反例，不能只以价格网格收敛作停止条件。低 Feller 下导数正则性、误差估计的可靠性及复杂模型中的非仿射结构，是需要证明或大规模证伪的部分。是否已有相同方案，仍需进一步系统查新。

投稿前至少还需：引入 [6] 的近年高阶方案作为真正前沿基线；在相同运行时间预算下比较；增加未参与方法调参的随机参数测试集；迁移至相关多因子或 Heston 路径相关产品，并补充联合覆盖理论。当前结果不能外推到 ES、CVA、粗糙波动率或市场校准后的总模型风险。

作为申请材料，本稿能展示 SDE 仿射推导、数值实现、独立重复、Monte Carlo 不确定性和模型验证意识，较贴近 derivatives quant、quant developer 与银行 model validation。简历可如实写“实现 CIR 数值误差审计，构造价格匹配但敏感度偏离的反例，并完成 2,880 批压力模拟”；应在能自行解释公式与代码后再署名或用于面试，不能写成解决开放难题或已发表论文。

复现方法

所有模拟均为合成数据。完整运行参数、逐批输出、实现检查和作图文件保存在随文代码目录。运行命令为

```
python study.py --reps 80 --paths 8000
```

建议使用 Python 3.12 以及研究包 requirements.txt 中的数值库版本。修改参数后须重新运行并同步文稿数字。

参考文献

[1] Cox, J. C.; Ingersoll, J. E.; Ross, S. A. (1985). A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrica 53(2), 385–407.

https://doi.org/10.2307/1911242

[2] Peng, Xian Hua; Kou, Steven S. G. (2008). Connecting the Top-down to the Bottom-up: Pricing CDO under a Conditional Survival (CS) Model. Winter Simulation Conference, 578–586. §2.5.2, Lemma 2.

https://english.phbs.pku.edu.cn/uploadfile/2019/0920/20190920023124792.pdf

[3] Lord, R.; Koekkoek, R.; van Dijk, D. (2010). A Comparison of Biased Simulation Schemes for Stochastic Volatility Models. Quantitative Finance 10(2), 177–194.

https://papers.tinbergen.nl/06046.pdf

[4] Andersen, L. (2008). Simple and Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model. Journal of Computational Finance 11(3), 1–42. 原始工作稿题名 Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model，核阅版本 2006-12-12。

https://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/crepey/Finance/andersen%20vol%20sto.pdf

[5] Detemple, J.; Garcia, R.; Rindisbacher, M. (2003). Asymptotic Properties of Monte Carlo Estimators of Diffusion Processes. CIRANO 2003s-11.

https://cirano.qc.ca/files/publications/2003s-11.pdf

[6] Alfonsi, A.; Lombardo, E. (2025). High Order Approximations and Simulation Schemes for the Log-Heston Process. SIAM Journal on Financial Mathematics 16(2), 516–544; arXiv 初稿 2024。

https://arxiv.org/abs/2407.17151

[7] Pavlis, A.; Çetin, U. (2026). Weak Convergence Rate for the Cox–Ingersoll–Ross Process. arXiv:2607.07552，预印本。

https://arxiv.org/abs/2607.07552